English translation first. French original version below.

The Cost of Success, or a Transitional Stage in Evolution:

Are Psychiatric Disorders the Counterpart of Mental Time Travel?

Giacomina (Mina) Grandolfo

Philosophy of Cognitive Sciences (PHILB315), ULB, 2022

Mental Time Travel is a central and specific component of human cognitive abilities: the capacity of the mind to travel in time by projecting imaginary situations and an imaginary self. In some ways, this cognitive capacity could be at the origin of what are today two major psychiatric disorders: depressive disorders and anxiety disorders. I will try to investigate the links between these concepts through their evolutionary origins and their adaptive character. I will also turn to the hypotheses of Joseph LeDoux, psychologist and professor of neurosciences at New York University, who is interested in how emotions and consciousness have emerged and how they are involved in Mental Time Travel.

The origins of Mental Time Travel: an evolutionary hypothesis

Evolutionary theories about cognitive processes often make the hypothesis of an adaptation to a particular environmental problem encountered in ancestral environments (Barkow et al., 1995). However, as Bulley and colleagues (2017) point out, this approach runs into limits insofar as cognitive capacities cannot be straightforwardly tied to specific functions. We cannot know which environmental pressures gave rise to a given function, and, conversely, these functions are useful for dealing with problems that our ancestors may never have faced, such as planning for an asteroid collision. It is, however, plausible that the pressure of certain threats shaped these capacities. As evidence of cognitive evolution, one may note that brain size approximately tripled during the Pleistocene (Wood & Collard, 1999).

Corballis (2013) suggests that Mental Time Travel may be a critical element in the evolution of language, allowing us to communicate about the "non-present", to share memories, ideas, and plans. He hypothesises that during the Pleistocene, the transition from forested environments to more open savannah stimulated the development of social bonds and transfers of competences for survival. The modification of the environment, which exposed our ancestors to larger open spaces, also made them more visible to dangerous predators like hyenas and sabre-toothed tigers. Unable to compete with the strength and speed of their enemies, a cooperative defensive strategy would have been elaborated, such as throwing stones to wound predators before they could come close. Our mental abilities to travel through time may have developed at that moment to elaborate longer-term plans and achieve better access to

memories. Stones seem to have been transported for repeated use, which suggests some form of shorter-term planning. This remains plausible but speculative (Bulley et al., 2017).

Anxiety as an adaptive function that keeps us alert to potential dangers

Miloyan and colleagues (2016) consider that the clinical manifestations of anxiety can be interpreted along a continuum of sensitivity, so that clinically anxious individuals infer threats to health more easily than average (Mogg & Bradley, 1998). Although an obvious consequence is that more anxious individuals produce a greater number of false alarms (a tendency to detect threats where there are none), the advantage of a more sensitive threat-detection system is that it mitigates the risk of a potentially fatal failure. In other words, the costs associated with the different errors in this domain are asymmetric: it is less costly to avoid a non-existent (or minor) threat than to fail to detect (or to fail to prepare for) a major potential threat. This would explain the persistence of a bias for the projection of threatening situations described in many studies. These studies suggest that an anxious affective state induces a bias that stimulates the retrieval of threatening information from memory, provoking a tendency to construct mental scenarios of the same valence (Richards & French, 1992). Because anxiety has been associated with a set of threatening memories, an anxious mood can provoke a tendency to predict threatening events (Miloyan et al., 2014). Without this capacity for recollection, projection and prediction, it would therefore be difficult to experience anxiety.

This is precisely what would distinguish anxiety from fear. It is common to confuse fear and anxiety, which are similar reactions. However, contrary to fear, which is a mental state emanating from an immediate or imminent threatening source, anxiety is a sensation that arises when the source of danger is uncertain or distant in space-time. The two circuits engaged overlap in the brain, in the limbic region: the neurophysiological centre of fear is the amygdala, whereas the responses generated in cases of anxiety come from the bed nucleus of the stria terminalis (LeDoux & Pine, 2016).

The adaptive character of fear is obvious and that of anxiety seems clear. Nevertheless, being frequently or permanently in a state of anxiety is also costly, since anxiety mechanisms such as hypertension and the secretion of cortisol and adrenaline can cause tissue lesions (Brune, 2008). Nesse (2001) stresses the importance of a right dose, noting that "if a drug were found that abolished all anxiety forever, it could be as harmful as a drug that induces permanent anxiety to a paralysing degree".

Could psychiatric disorders reflect a disturbance of the adaptive character of anxiety?

Within the framework we are considering, we can imagine that Mental Time Travel and the sensation of anxiety co-evolved in history. Persistent anxiety, perhaps less adapted to our current environment, where life-threatening dangers are less imminent and less frequent, may have generated alterations of our minds appearing in the form of psychiatric disorders. In the same way as for anxiety disorders, Roepke and Seligman (2016) have argued that prospection,

or the mental representation of future events, plays a major role in depression. These two psychiatric disorders have proven difficult to differentiate in certain respects (Kellogg et al., 2020). According to Beck and colleagues (1987), they share projections of a negative future; however, the type and content of these projections are specific to each (Beck et al., 1987; Clark et al., 1989). Anxiety has a cognitive content centred on threat, danger, and potential damage; it is thus said to present higher probability estimates regarding the occurrence and severity of damaging situations. In addition, anxiety and worry tend to be associated with a form of intolerance to the uncertainty of the future (Dugas et al., 1998; Ladouceur et al., 2000). Depression, on the other hand, is characterised by a tendency to loss, deprivation, and self-depreciation that permeates past, present, and future thinking.

An interesting nuance is raised by studies showing that anxious individuals expect to live more negative experiences, but not fewer positive experiences, compared with control participants without a history of psychiatric diagnosis (MacLeod & Byrne, 1996; MacLeod et al., 1997). Depression, in addition to making one expect more negative experiences, is associated with an inability to anticipate future positive events (Miranda & Mennin, 2006; Pomerantz & Rose, 2014). Sadness and discouragement are understandable reactions to the belief that things will always be bad (Roepke & Seligman, 2016). It is not the emotional reaction that is lacking here, but rather the mental representation of the future. Beck and colleagues (1987) argued that by helping patients identify and modify dysfunctional beliefs, therapists could alleviate symptoms; in the same vein, Roepke and Seligman (2016) argue that by helping clients identify and modify future simulations, therapists can foster recovery and resilience. In any case, the distinct profiles of Mental Time Travel mobilisation by these two psychopathologies could become an interesting clinical tool in terms of differential diagnosis. If Mental Time Travel can make us experience negative emotions to the point of becoming pathological, we can hypothesise that self-awareness and emotions are two cognitive capacities that are linked to it, even inseparable.

According to LeDoux, emotions are conscious and require awareness of their physiological reactions to emerge

According to LeDoux and Pine (2016), a conceptual reframing is needed to bridge the growing gap between neuroscience and the clinic. Indeed, the automatic (even innate) nature or the conscious nature of a cognitive system do not imply the same therapeutic stakes. The authors propose a two-system framework to better understand the mechanisms of fear and anxiety. This new approach distinguishes physiological and behavioural reactions (facial expressions, freezing, flight), sustained by subcortical regions, from subjective states such as the feelings experienced during those same moments. They take the striking example of their study where they observed, in particular, a man whose right visual cortex was damaged. A stimulus is presented in his left visual hemifield; amygdala activity related to threat, defensive behaviours, and physiological reactions can be observed, but in the absence of any awareness of the stimulus or any feeling of fear. In other words, this striking discovery leads us to understand that an emotion can emerge only when one is able to observe one's physiological reactions. The

observer would be our conscious self, capable of observing its own body, generating what LeDoux calls a higher-order reaction, and producing, as a consequence, a reaction called emotion.

Emotions, on this view, would not be innate, nor generated in unconscious circuits, but in the same neural circuits as all conscious experiences (LeDoux & Brown, 2017). What would differentiate emotional states from non-emotional states would simply be the input stimulus engaging the same cortical circuits (LeDoux & Brown, 2017). LeDoux and Brown also introduce the notion of emotion schemas learned from childhood to categorise situations. For fear, for example, this implies that when confronted with a threat, self-observation lets us feel our body freezing and our heart beating, which activates the fear schema. The schema also includes factual memories about how to cope with danger, and episodic memories about how we personally deal with such situations, which biases the thoughts and actions specific to our reactions (LeDoux & Brown, 2017). From this, LeDoux and Brown consider the self as a set of autobiographical memories about who one is, what has happened in one's life, and how one thinks, acts, and feels in particular situations.

When a state of higher-order representation (HOR) includes information about oneself, it becomes possible at that stage to figure out a representation of oneself in that precise state. This is what LeDoux and Brown (2017) call the "self-representation of the self", the higher-order representation of the higher-order representation (HOROR) that includes information about oneself. Tulving (2005) assigns to experiences that include the self a form of "autonoetic consciousness" and to those that do not include it a form of "noetic consciousness". With autonoetic consciousness, one can engage in Mental Time Travel by remembering one's past and imagining one's future self.

In a recent interview conducted by the psychologist Tomas Witkowski (2020), LeDoux confirms that "the circuits that control behaviours and physiological responses are not emotional circuits but survival circuits. Survival circuits can appear in some emotions (basic ones), but not in others (secondary or social). The only thing that allows them to fall in the same category is that in each case there is the awareness that something biologically or physiologically significant is happening to us". LeDoux (2015) also tells us that anxiety, just like fear, is not the result of the activation of survival circuits, but is a cognitive interpretation that may occasionally depend on the activity of survival circuits in the generation of conscious autonoetic feelings. Take the example of worries about living a fulfilling life, about actively taking part in the progress of humanity: these do not depend on survival circuits. Such worries can have an indirect impact on survival-circuit activity, but they mostly engage the abstract concepts mobilised in the anticipation of possible futures and their estimated consequences, all centred around the conscious self (LeDoux, 2015).

LeDoux (2015) thus tells us that anxiety is a conscious feeling that can arise following the activation of the defence circuit or of higher-level processes that conceptualise the worry about an uncertain future. In each case, anxiety rests on cortical processes that allow the representation in working memory and the availability, for conscious thought, of sensory

information and memories. This anxiety, he argues, is a very particular kind of consciousness that is exclusively concerned with the self, even when we worry for beings and things that matter to us. These would be parts of our extended self, their psychological integration. This requires, unambiguously, an autonoetic self that can be projected into the future and that allows us to envisage and evaluate what would happen to this future self, and its extensions, in these constructed scenarios potentially representative of the future. We are thus speaking here of the function of Mental Time Travel that resides in episodic, autonoetic memory. Anxiety would therefore be the by-product of this function that allows us to anticipate unpleasant, or even catastrophic, scenarios, regardless of their probability of occurrence (LeDoux, 2015).

Conclusion

We hold a few elements for attempting to answer our initial question, though we must emphasise the weak polyphonic character of what we found in the literature on this subject. These elements support the idea that Mental Time Travel, which would have helped humans prosper, also has its price in terms of mental stability, a sort of "cost of success". From a more optimistic point of view, we could add the hope that the human species is in a transitional period in which it is not yet adapted to its "new" capacities. This adaptation will perhaps settle over time, as the less threatening character of the environment is integrated, whether this follows from human action or from natural selection, though the latter is unlikely given the great rapidity of environmental change and the relative slowness of natural selection.

As the first part of our work on clinical cases exposes, such paradoxes and maladaptations seem relatively common in human nature. Thus, in the case of addictions, it is surprising to realise that being so free to project oneself into the future with long-term goals, one can still get caught in such short-term pleasures. Similarly, bipolarity and its alternating, painful nature, which is on occasion a source of flashes of genius, leaves us perplexed. All this suggests a promising future for the neurosciences.

We will conclude with the quotation from LeDoux (2015), itself echoing Menand and Kierkegaard: "Anxiety is the price humans pay for autonoetic consciousness."

ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Rançon du succès ou étape transitoire dans l'évolution :
les maux psychiatriques sont-ils la contrepartie du Time Travel ?

Le Time Travel est une composante centrale et spécifique des capacités cognitives humaines, c'est l'aptitude de l'esprit à voyager dans le temps en projetant des situations et un soi imaginaires. D'une certaine manière, cette capacité cognitive pourrait être à l'origine de ce que sont aujourd'hui deux maux psychiatriques majeurs : les troubles dépressifs et les troubles de l'anxiété. Nous allons tenter d'investiguer les liens entre ces concepts à travers leur origine évolutionniste et leur caractère adaptatif. Nous allons également nous intéresser aux hypothèses de Joseph LeDoux, psychologue et professeur de neurosciences à New York University, qui s'intéresse à la manière dont les émotions et la conscience ont émergées et comment elles sont impliquées dans le Time Travel.

Les origines du Time Travel, une hypothèse évolutionniste

Les théories évolutionnistes sur les processus cognitifs font souvent l'hypothèse d'une adaptation à un problème environnemental particulier rencontré dans les environnements ancestraux (Barkow et al., 1995). Cependant, comme le soulèvent Bulley et ses collaborateurs (2017), cette approche se heurte à des limites dans la mesure où des capacités ne peuvent pas être absolument reliées à des fonctions précises. Nous ne pouvons pas savoir quelles pressions environnementales sont à la source d'une fonction, et inversement, ces fonctions sont utiles pour gérer des problèmes auxquels nos ancêtres n'ont peut-être pas fait face, comme par exemple, la planification d'une collision d'astéroïde. Il est cependant plausible que la pression de certaines menaces aient forgé ces capacités. Et, en guise de preuve de l'évolution cognitive, on notera que la taille du cerveau a approximativement triplé pendant le Pléistocène (Wood & Collard, 1999).

Corballis (2013) suggère que le Time Travel pourrait être un élément critique de l'évolution du langage nous permettant de communiquer sur le « non présent », de partager des souvenirs, des

idées et des plans. Il émet l'hypothèse que durant le Pléistocène, la transition d'un environnement peuplé de forêts à une savane, plus vaste et dégagée, a stimulé le développement des liens sociaux et les transferts de compétences pour notre survie. La modification de l'environnement qui a exposé nos ancêtres à de plus grands espaces les a rendus plus visibles par de dangereux prédateurs comme des hyènes et des tigres à dents de sabre. Dans l'impossibilité de concurrencer la force et la vitesse de leurs ennemis, une stratégie de défense coopérative aurait été élaborée, comme des lancers de pierres pour blesser les prédateurs avant qu'ils ne s'approchent. Nos aptitudes mentales à voyager dans le temps auraient pu se développer à ce moment-là pour élaborer des plans à plus long terme et un meilleur accès aux souvenirs. Des pierres semblent avoir été transportées pour un usage répété, ce qui fait référence à l'élaboration de planification à moins court terme. Cela est plausible mais reste de la spéculation (Bulley et al., 2017).

L'anxiété est une fonction adaptative qui nous rend plus alerte aux éventuels dangers

Miloyan et ses collaborateurs (2016) considèrent que les manifestations cliniques de l'anxiété peuvent être interprétées sur un continuum de sensibilité, de sorte que les individus cliniquement anxieux déduisent plus facilement que la moyenne des menaces pour la santé (Mogg & Bradley, 1998). Bien qu'une conséquence évidente de cette situation soit que les individus plus anxieux produisent un plus grand nombre de fausses alertes (une tendance à détecter la menace là où il n'y en a pas), l'avantage d'un système de détection des menaces plus sensible est qu'il atténue le risque d'un échec potentiellement fatal. En d'autres termes, les coûts associés aux différentes erreurs dans ce domaine sont asymétriques : il est moins coûteux d'éviter une menace inexistante (ou mineure) que de ne pas détecter (ou de ne pas se préparer à) une menace majeure potentielle. Ceci expliquerait la persistance d'un biais pour la projection de situations menaçantes décrite dans de nombreuses recherches. Celles-ci suggèrent qu'un état affectif anxieux induit un biais qui stimule la recherche d'informations menaçantes dans la mémoire, provoquant une tendance à construire des scénarios mentaux de la même valeur (Richards & French, 1992). Ainsi, parce que l'anxiété a été associée à une série de souvenirs menaçants, une humeur anxieuse peut provoquer une tendance à prédire des évènements menaçants (Miloyan et al., 2014). Sans cette capacité de recollection, de projection et de prédiction, il serait donc difficile d'éprouver de l'anxiété.

C'est précisément ce qui la distinguerait de la peur. Il est commun de confondre peur et anxiété qui sont des réactions similaires. Cependant, contrairement à la peur qui est un état mental émanant d'une source menaçante immédiate ou imminente, l'anxiété est une sensation qui arrive lorsque la source du danger est incertaine ou distante dans l'espace-temps. Les deux circuits engagés se superposent dans le cerveau dans la région limbique : en effet, le centre neurophysiologique de la

peur est l'amygdale, tandis que les réponses générées en cas d'anxiété proviennent du noyau du lit de la strie terminale (LeDoux & Pine, 2016).

Le caractère adaptatif de la peur est évident et celui de l'anxiété semble clair. Néanmoins être fréquemment ou en permanence dans un état d'anxiété est également coûteux car des mécanismes d'anxiété tels l'hypertension et la sécrétion de cortisol et d'adrénaline peuvent provoquer des lésions tissulaires (Brüne, 2008). Nesse (2001) soulève l'importance d'une juste dose et note que "si l'on trouvait un médicament qui abolissait pour toujours toute anxiété, il pourrait être aussi nocif qu'un médicament qui induit une anxiété permanente à un degré paralysant".

Les maladies psychiatriques seraient-elles le reflet de l'ébranlement du caractère adaptatif de l'anxiété ?

Par rapport au cadre de réflexion dans lequel nous nous situons, nous pouvons imaginer que le Time Travel et la sensation d'anxiété auraient co-évolué dans l'histoire. L'anxiété persistante, mais peut-être moins adaptée à notre environnement actuel où les dangers de mort sont moins imminents et fréquents, aurait provoqué des altérations de nos esprits apparues sous la forme de maladies psychiatriques. Au même titre que pour les troubles anxieux, Roepke et Seligman (2016) ont soutenu que la prospection, ou la représentation mentale des événements futurs, joue un rôle majeur dans la dépression. Ces deux troubles psychiatriques se sont avérés difficiles à différencier à certains égards (Kellogg et al., 2020). Selon Beck et ses collaborateurs (1987), ils ont en commun les projections d'un avenir négatif ; cependant, le type et le contenu des projections sont propres à chacun (Beck et al., 1987 ; Clark et al., 1989). L'anxiété présente un contenu cognitif centré sur la menace, le danger et les dommages potentiels, on dit donc qu'elle présente des estimations de probabilité plus élevées concernant l'occurrence et la gravité des situations dommageables. En outre, l'anxiété et l'inquiétude tendent à être associées à une forme d'intolérance à l'incertitude de l'avenir (Dugas et al., 1998 ; Ladouceur et al., 2000). La dépression, en revanche, est caractérisée par une tendance à la perte, la privation et l'autodépréciation qui imprègnent la pensée passée, présente et future.

Une nuance intéressante est relevée par certaines études qui expliquent que les personnes anxieuses s'attendent à vivre davantage d'expériences négatives, mais pas moins d'expériences positives, par rapport aux participants du groupe témoin sans antécédents de diagnostic psychiatrique (MacLeod & Byrne, 1996 ; MacLeod et al., 1997). La dépression, en plus de faire vivre davantage d'expériences négatives, est associée à une incapacité à anticiper les événements positifs futurs (Miranda & Mennin, 2006 ; Pomerantz & Rose, 2014). La tristesse et le découragement sont des

réactions compréhensibles à la croyance que les choses seront toujours mauvaises (Roepke & Seligman, 2016). Ce n'est pas la réaction émotionnelle qui fait défaut ici, mais plutôt la représentation mentale de l'avenir. Beck et ses collaborateurs (1987) ont affirmé qu'en aidant les patients à repérer et à modifier les croyances dysfonctionnelles, les thérapeutes pouvaient atténuer les symptômes ; dans le même ordre d'idées, Roepke et Seligman (2016) affirment qu'en aidant les clients à repérer et à modifier les simulations de l'avenir, les thérapeutes peuvent favoriser le rétablissement et la résilience. Dans tous les cas, les profils distincts de mobilisation du Time Travel par ces deux psychopathologies pourraient devenir un outil clinique intéressant en termes de diagnostic différentiel. Si le Time Travel peut nous faire vivre des émotions négatives au point de devenir pathologiques, nous pouvons émettre l'hypothèse que la conscience de soi et les émotions sont deux capacités cognitives qui lui sont liées, voire indissociables.

Selon LeDoux, les émotions sont conscientes et nécessitent la prise de conscience de leurs réactions physiologiques pour émerger

Selon LeDoux et Pine (2016), un recadrage conceptuel est nécessaire pour combler le fossé grandissant entre les neurosciences et la clinique. En effet, la nature automatique voire innée ou la nature consciente d'un système cognitif n'impliquent pas les mêmes enjeux thérapeutiques. Les auteurs proposent un cadre à deux systèmes pour mieux comprendre les mécanismes de la peur et de l'anxiété. Cette nouvelle approche distingue les réactions physiologiques et comportementales, comme les expressions faciales, la paralysie, la fuite, soutenues par les régions sous-corticales, des états subjectifs comme les sentiments ressentis. durant ces mêmes moments. Ils prennent l'exemple parlant de leur étude où ils observent notamment un homme dont le cortex visuel droit est endommagé. Un stimulus lui est présenté dans l'hémichamps visuel gauche, on peut alors observer une activité de son amygdale liée à la menace, des comportements de défense et des réactions physiologiques mais en l'absence de conscience du stimulus et du sentiment de peur. En d'autres termes, cette découverte bouleversante nous incite à comprendre qu'une émotion ne peut émerger que lorsqu'on est capable d'observer nos réactions physiologiques. L'observateur serait notre moi conscient capable d'observer son propre corps, de manifester ce que LeDoux nomme une réaction d'ordre supérieur et de générer suite à cela une réaction appelée émotion.

Les émotions ne seraient ni innées, ni générées dans des circuits inconscients mais dans les mêmes circuits neuronaux que toutes les expériences conscientes (LeDoux & Brown, 2017). Ce qui différencierait les états émotionnels des états non-émotionnels serait simplement le stimulus d'entrée impliqué dans les mêmes circuits corticaux (LeDoux & Brown, 2017). LeDoux et Brown introduisent également la notion de schémas des émotions appris depuis notre enfance pour

catégoriser les situations. Par exemple, pour la peur, cela implique que lorsque l'on se trouve face à une menace, l'auto-observation nous permet de sentir que l'on se fige et que notre cœur bat, ce qui active le schéma de la peur. Le schéma comprendra également des souvenirs factuels sur la façon de faire face au danger, et des souvenirs épisodiques sur la façon dont nous faisons nousmême face à de telles situations, ce qui biaisera les pensées et les actions spécifiques à nos réactions (LeDoux & Brown, 2017). Dès lors, LeDoux et Brown considèrent le soi comme un ensemble de souvenirs autobiographiques sur qui l'on est, ce qui nous est arrivé dans notre vie et comment nous pensons, agissons et ressentons dans des situations particulières.

Lorsqu'un état de représentation mentale supérieure (« High Order Representation, « HOR » ») comprend des informations sur soi-même, il devient possible à ce stade de se figurer une représentation de soi-même dans cet état précis. C'est ce que LeDoux et Brown (2017) appellent "l'auto-représentation du soi", la représentation mentale supérieure de la représentation mentale supérieur (« HOROR ») qui comprend des informations sur soi-même. Tulving (2005) assigne aux expériences qui incluent le soi, une expérience de "conscience autonoétique" et des expériences qui ne l'incluent pas, des expériences de "conscience noétique". Avec la conscience autonoétique, on peut s'engager dans le Time Travel en se souvenant de son passé et en s'imaginant son soi futur.

Dans une interview récente menée par le psychologue Tomas Witkowski (2020), LeDoux nous confirme que « les circuits qui contrôlent les comportements et les réponses physiologiques ne sont pas des circuits émotionnels mais des circuits de survie. Les circuits de survie peuvent apparaitre dans certaines émotions (basiques), mais pas dans d'autres (secondaires ou sociales). La seule chose qui leur permet de se retrouver dans la même catégorie est que dans chaque cas, il y a la conscience que quelque chose de biologique ou physiologique significatif est en train de nous arriver ». LeDoux (2015) nous dit aussi que l'anxiété, tout comme la peur, n'est pas le résultat des activations des circuits de survie, mais est une interprétation cognitive qui peut occasionnellement dépendre de l'activité des circuits de survie dans la génération des sentiments conscients autonoétiques. On peut prendre l'exemple des inquiétudes de vivre une vie épanouie, de participer activement au progrès de l'humanité qui ne dépendent pas de ces circuits de survie. Ces inquiétudes peuvent en effet avoir un impact indirect sur l'activité des circuits de survie mais impliquent surtout les concepts abstraits mobilisés dans l'anticipation de futurs possibles et de leurs conséquences estimées tous centrés autour du soi conscient (LeDoux, 2015).

LeDoux (2015) nous dit donc que l'anxiété est un sentiment conscient qui peut subvenir suite à l'activation du circuit de défense ou des processus de plus haut niveau qui conceptualisent l'inquiétude d'un futur incertain. Et dans chacun des cas, l'anxiété repose sur les processus corticaux qui permettent la représentation en mémoire de travail et la disponibilité pour les pensées

conscientes des informations sensorielles et des mémoires. Cette anxiété, nous dit-il, est un type de conscience fort particulier qui s'occupe exclusivement du soi, et ce même si l'on s'inquiète pour des êtres et des choses qui nous sont chers. En effet, ce serait des parties de notre soi étendu, leur intégration psychologique. Ce qui nécessite, sans équivoque, un soi autonoétique qui puisse être projeté dans le futur et qui nous permette d'entrevoir et d'évaluer ce qu'il se passerait pour ce futur soi, et ses extensions, dans ces scénarios construits potentiellement représentatifs du futur. On parle donc bien ici de la fonction de Time Travel qui réside dans la mémoire épisodique, autonoétique. L'anxiété serait donc le sous-produit de cette fonction qui nous permet d'anticiper les scénarios déplaisants, voir catastrophiques, nonobstant leur probabilité d'apparition (LeDoux, 2015).

Conclusion

Nous détenons quelques éléments pour tenter une réponse à notre question de départ, bien que nous devions souligner le faible caractère polyphonique de ce que nous avons trouvé dans la littérature à ce sujet. Ces éléments soutiennent l'idée que le Time Travel, qui aurait aidé l'humain à sa prospérité, aurait aussi son prix en terme de stabilité mentale, telle une rançon du succès. Selon un point de vue plus optimiste, nous pourrions ajouter l'espoir que l'humain se trouve dans une période de transition dans laquelle il ne serait pas encore adapté à ses "nouvelles" capacités. Cette adaptation s'installera peut-être au fil du temps, tel le fait d'intégrer le caractère moins menaçant de son environnement, que cela fasse suite à l'action de l'humain ou à une sélection naturelle, bien que celle-ci soit improbable selon la grande rapidité d'évolution de nos environnements et la lenteur relative de la sélection naturelle.

Comme l'expose la première partie de notre travail concernant les cas cliniques, de tel paradoxes et inadaptations semblent relativement présents dans la nature humaine. Ainsi, dans le cas des addictions, il est surprenant de savoir qu'étant si libre de se projeter dans le futur avec des objectifs à long terme, on puisse se faire piéger dans des plaisirs à si court terme. De même, au sujet de la bipolarité, sa nature alternante et douloureuse, qui est à l'occasion source d'éclairs de génie, nous laisse perplexes. L'ensemble laisse supposer aux neurosciences un avenir prometteur.

Nous conclurons par la citation de LeDoux (2015), qui est une reprise des citations de Menand et Kierkegaard, "***Anxiety is the price humans pay for autonoetic consciousness***."

Bibliographie

Note concernant cette bibliographie : afin de respecter la consigne du travail, nous nous sommes basés sur 10 références (en noir ci-dessous). Néanmoins, pour respecter le crédit à apporter à chaque contribution citée dans ces mêmes sources, nous nous devions aussi de les mentionner (en gris ci-dessous).

Beck, A. T., Brown, G., Steer, R. A., Eidelson, J. I., & Riskind, J. H. (1987). Differentiating anxiety and depression: A test of the cognitive content-specificity hypothesis. *Journal of abnormal psychology*, 96(3), 179.

Barkow, J. H., Cosmides, L., & Tooby, J. (1995). The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. *Oxford University Press*.

Brüne, M. (2008). Textbook of evolutionary psychiatry: The origins of psychopathology. *Oxford University Press*.

Bulley, A., Henry, J. D., & Suddendorf, T. (2017). Thinking about threats: Memory and prospection in human threat management. *Consciousness and Cognition, 49*, 53-69.

Clark, D. A., Beck, A. T., & Brown, G. (1989). Cognitive mediation in general psychiatric outpatients: A test of the content-specificity hypothesis. *Journal of personality and social psychology*, *56*(6), 958.

Conway, M. A. (2005). Memory and the self. *Journal of memory and language*, *53*(4), 594-628.

Corballis, M. C. (2013). Wandering tales: evolutionary origins of mental time travel and language. *Frontiers in psychology, 4*, 485.

Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R., & Freeston, M. H. (1998). Generalized anxiety disorder: A preliminary test of a conceptual model. *Behaviour research and therapy*, *36*(2), 215-226.

Kellogg, R. T., Chirino, C. A., & Gfeller, J. D. (2020). The Complex Role of Mental Time Travel in Depressive and Anxiety Disorders: An Ensemble Perspective. *Frontiers in Psychology, 11*.

Ladouceur, R., Dugas, M. J., Freeston, M. H., Léger, E., Gagnon, F., & Thibodeau, N. (2000). Efficacy of a cognitive–behavioral treatment for generalized anxiety disorder: Evaluation in a controlled clinical trial. *Journal of consulting and clinical psychology*, *68*(6), 957.

LeDoux, J. E. (2015). Anxious: *Using the brain to understand and treat fear and anxiety*. Penguin.

LeDoux, J. E., & Brown, R. (2017). A higher-order theory of emotional consciousness. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *114*(10), E2016E2025.

LeDoux, J. E., & Pine, D. S. (2016). Using neuroscience to help understand fear and anxiety: a two-system framework. *American journal of psychiatry*.

MacLeod, A. K., & Byrne, A. (1996). Anxiety, depression, and the anticipation of future positive and negative experiences. *Journal of abnormal psychology*, *105*(2), 286.

MacLeod, A. K., Tata, P., Kentish, J., Carroll, F., & Hunter, E. (1997). Anxiety, depression, and explanation-based pessimism for future positive and negative events. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice*, *4*(1), 15-24.

Marsh, E. J., & Roediger, H. L. (2013). Episodic and autobiographical memory. Handbook of Psychology: Experimental Psychology, ed Weiner IB.

Miloyan, B., Bulley, A., & Suddendorf, T. (2016). Episodic foresight and anxiety: Proximate and ultimate perspectives. *British Journal of Clinical Psychology*, *55*(1), 4-22.

Miloyan, B., Pachana, N. A., & Suddendorf, T. (2014). The future is here: A review of foresight systems in anxiety and depression. *Cognition & Emotion*, *28*(5), 795-810.

Miranda, R., & Mennin, D. S. (2006). Depression, generalized anxiety disorder, and certainty in pessimistic predictions about the future. *Cognitive therapy and research*, *31*(1), 71-82.

Mogg, K., & Bradley, B. P. (1998). A cognitive-motivational analysis of anxiety. *Behaviour research and therapy*, *36*(9), 809-848.

Nesse, R. M. (2001). The smoke detector principle. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *935*(1), 75–85.

Pomerantz, A. M., & Rose, P. (2014). Is depression the past tense of anxiety? An empirical study of the temporal distinction. *International Journal of Psychology*, *49*(6), 446-452.

Richards, a, & French, C. C. (1992). An anxiety-related bias in semantic activation when processing threat/neutral homographs. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. A, *Human Experimental Psychology 45*(3), 503–525.

Roepke, A. M., & Seligman, M. E. (2016). Depression and prospection. *British Journal of Clinical Psychology*, *55*(1), 23-48.

Tulving, E .(2005) Episodic memory and autonoesis: Uniquely human? The Missing Link in Cognition. *Oxford University Pres*, 4–56.

Witkowski, T. (2020). Joseph E. LeDoux: Fear, Anxiety, Emotions, Consciousness and Evolution. *In Shaping Psychology* (pp. 151-168). Palgrave Macmillan, Cham.

Wood, B., & Collard, M. (1999). The human genus. *Science*, *284*(5411), 65-71.